

sequences and series, PS

Ilyas ZANAN

Introduction

Cette série d'exercices est conçue pour tester votre compréhension des théories et définitions essentielles des chapitres sur les séries numériques, les séries de fonctions, les séries entières et les séries de Fourier.

1 Chapitre 1 : Séries Numériques

Exercice 1.1 : Critères Fondamentaux de Convergence

Étudier la nature (convergence ou divergence) des séries numériques suivantes :

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{n^3 + 2n}{5n^5 - 1}$
2. $\sum_{n \geq 2} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$
3. $\sum_{n \geq 1} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$
4. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sin \left(\frac{1}{n}\right)$

Exercice 1.2 : Convergence Absolue, Semi-convergence et Règles Spécifiques

Déterminer la nature (convergence simple, absolue, ou divergence) des séries suivantes :

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$ (Utiliser le critère de d'Alembert ou de Cauchy)
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$
3. $\sum_{n \geq 2} \frac{\cos(n)}{n \ln(n)}$ (Utiliser le critère de Dirichlet ou d'Abel, sachant que $\sum \cos(n)$ a des sommes partielles bornées [1])
4. $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ (Utiliser le critère de la racine n -ième [2])

Exercice 1.3 : Séries de Bertrand et Critères de Comparaison Poussée

Déterminer la nature des séries :

1. $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ (Utiliser la comparaison série-intégrale [3] ou le critère de Riemann généralisé [4])
2. $\sum_{n \geq 1} u_n$ où $u_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \frac{1}{n}$
3. $\sum_{n \geq 1} u_n$ où $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{2}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. (Déduire la nature en utilisant un critère approprié, tel que Raab-Duhamel [5] ou Gauss [6])

2 Chapitre 2 : Suites et Séries de Fonctions

Exercice 2.1 : Convergence Simple et Uniforme des Suites de Fonctions

Soit la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie sur $I = [7]$ par $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}$.

1. Déterminer la limite simple $f(x)$ de (f_n) sur I [8].
2. Montrer que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur I . (Indication : Utiliser la définition ou le critère de continuité [9]).
3. Soit $a \in]0, 1[$. Montrer que (f_n) converge uniformément vers f sur $[0, a]$ [10].

Exercice 2.2 : Convergence des Séries de Fonctions

Étudier le domaine de convergence simple D et la nature de convergence (normale, uniforme) sur D des séries de fonctions :

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(nx)}{n^2+x^2}$, pour $x \in \mathbb{R}$.
2. $\sum_{n \geq 0} (1-x)^n x$, pour $x \in [7]$.
3. $\sum_{n \geq 1} \frac{x}{n^2 x^2 + 1}$ sur $I = [a, +\infty[$, avec $a > 0$.

Exercice 2.3 : Propriétés de la Somme (Continuité et Dérivation)

Soit la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ de terme général $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x^2}$.

1. Déterminer le domaine de convergence simple D et montrer que la série converge uniformément sur tout intervalle borné $[a, b] \subset \mathbb{R}$.
2. Soit $S(x)$ la somme de cette série. Montrer que $S(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $S(x)$ est dérivable et que $S'(x) = \sum_{n \geq 1} f'_n(x)$. (Utiliser le critère de dérivation [11]).

3 Chapitre 3 : Séries Entières

Exercice 3.1 : Rayon et Domaine de Convergence

Déterminer le rayon de convergence R et le domaine de convergence D des séries entières suivantes :

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n!}$ [12, 13]
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{x^{2n}}{4^n n}$ (Poser $Z = x^2$)
3. $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} x^n$ [14]
4. $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{\ln n}\right)^n (z-1)^n$, pour $z \in \mathbb{C}$.

Exercice 3.2 : Calcul des Sommes de Séries Entières

Calculer la somme $S(x)$ des séries entières suivantes, en précisant le rayon de convergence R .

1. $\sum_{n \geq 1} nx^n$ [15]
2. $\sum_{n \geq 2} \frac{x^n}{n(n-1)}$ [16, 17]
3. $\sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ (Utiliser l'intégration [18])

Exercice 3.3 : Développement en Série Entière

1. Développer en série entière au voisinage de $x_0 = 0$ la fonction $f(x) = \frac{1}{(1-x)(2+x)}$, en précisant le rayon de convergence [19].
2. Déterminer le développement en série entière de $f(x) = \ln(\cos x)$. (Indication : Utiliser la dérivée)
3. En utilisant la relation $(1-x^2)y' - xy = 1$ [20], déterminer le développement en série entière de $f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$.

4 Chapitre 4 : Séries de Fourier

Exercice 4.1 : Calcul et Convergence d'une Série de Fourier

Soit f la fonction 2π -périodique définie par $f(x) = x^2$ pour $x \in]-\pi, \pi]$.

1. Calculer les coefficients de Fourier trigonométriques a_n et b_n de f .
2. Écrire la série de Fourier $S_f(x)$ associée à f .
3. En utilisant le théorème de Dirichlet [21], déterminer la valeur de $S_f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
4. En prenant $x = \pi$, calculer la somme de la série numérique $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

5 Exercices de Synthèse (Multi-chapitres)

Exercice 5.1 : Liens entre Séries Entières et Séries Numériques

On considère la série entière $S(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$.

1. Déterminer le rayon de convergence R et le domaine de convergence D de $S(x)$ [15].
2. Calculer $S(x)$ pour $x \in]-R, R[$ [15].
3. Étudier la convergence de la série numérique obtenue en $x = R$. En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ (Théorème d'Abel [15]).

Exercice 5.2 : Intégration et Convergence Uniforme

Soit $f_n(x) = \frac{1}{n} e^{-nx^2}$.

1. Montrer que la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers $f \equiv 0$ sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$. Montrer que la série $\sum f_n(x)$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ et normalement sur tout segment $[a, b] \subset \mathbb{R}$.
3. Justifier que l'on peut intervertir série et intégrale sur tout segment $[0, T]$ (Critère d'intégration [22]).
4. On pose $I(T) = \int_0^T S(x) dx$. Écrire $I(T)$ sous forme d'une série numérique.

Exercice 5.3 : Équation Différentielle par Série Entière et Fonction Usuelle

On cherche une solution $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ de l'équation différentielle $y'' - 2xy' - 2y = 0$ vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

1. Justifier que $a_0 = 1$ et $a_1 = 0$.
2. Déterminer la relation de récurrence sur les coefficients a_{n+2} [23, 24].
3. En déduire les coefficients a_n pour tout n . (Montrer que $a_{2k+1} = 0$ et trouver a_{2k}).
4. Déterminer le rayon de convergence R de la série solution [25].
5. Calculer la somme $y(x)$ en reconnaissant le développement d'une fonction usuelle (e.g., e^{x^2} ou e^{-x^2}) [13].